Отчёт по лабораторной работе № 11

Редактирование emacs

Савкин Дмитрий Вадимович

2026-10-12

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Актуальность 5
1.2 Цель работы 5
1.3 Задачи 5
1.4 Объект и предмет исследования 6
1.5 Методы исследования 6
1.6 Схема выполнения работы 6

2 Теоретическая часть **7**

3 Материалы и методы **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**

5 Результаты **15**

6 Обсуждение результатов **16**

7 Заключение **17**

Список литературы **18**

Ответы на контрольные вопросы **19**

Список иллюстраций

4.1 Запускаем emacs в терминальном режиме: „emacs -nw lab07.sh“ . 9
4.2 Вводим текст скрипта и сохраняем: „Ctrl+x“, „ctrl+s“ 9
4.3 Выделяем строку („ctrl+пробел“, „ctrl+e“), копируем в конец файла: „alt+w“, „ctrl+y“ 10
4.4 Вырезаем фрагмент вместо копирования: „ctrl+w“, вставляем: „ctrl+y“ 10
4.5 Разбираем фрейм на 4 окна: „ctrl+x, 3“, затем в каждой половине „ctrl+x, 2“ 11
4.6 Возвращаемся к одному окну („ctrl+x, 1“), переходим по буферу: „alt-x end-of-buffer“, „alt+x beginning-of-buffer“ 11
4.7 Отменяем тестовые правки: „ctrl+/“ 12
4.8 Открываем список буферов: „ctrl+x, ctrl+b“, переключаемся между окнами: „ctrl+x, o“ 12
4.9 Запускаем поиск с заменой: „alt+x, query-replace“, меняем „HELLO“ на „HELLO2“ 13
4.10 Подтверждаем замену клавишей „!“: результат - „Replaced 2 occurrences“ 13
4.11 Проверяем результат поиском: „alt+s“, „o“, „HELLO“ - список совпадений в отдельном окне 14

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Emacs — один из двух классических редакторов Unix-мира, широко используемый в разработке и администрировании.

1.2 Цель работы

Получение практических навыков работы с текстовым редактором Emacs.

1.3 Задачи

- Создать файл lab07.sh в emacs с тем же bash-скриптом, что и в лабораторной работе про vi.
- Освоить вырезание, копирование, вставку и отмену действий.
- Освоить работу с буферами и окнами, разбиение фрейма на несколько окон.
- Освоить поиск и поиск с заменой.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект — текстовый редактор Emacs; предмет — буферы, окна и основные команды.

1.5 Методы исследования

Эмпирический метод: практическое выполнение заданий в виртуальной машине Fedora Linux с фиксацией результатов скриншотами и видеозаписью.

1.6 Схема выполнения работы

Работа выполнялась по стандартной схеме курса: выполнение действия в виртуальной машине, фиксация скриншотом, занесение в отчёт, публикация в git-репозиторий отдельным релизом.

2 Теоретическая часть

Emacs — расширяемый текстовый редактор с собственным встроенным языком программирования (Emacs Lisp). Ключевые понятия — буфер (содержимое открытого файла в памяти), окно (видимая часть буфера) и фрейм (окно операционной системы); один фрейм может содержать несколько окон.

Более подробно см. в [1].

3 Материалы и методы

Используемое ПО и оборудование: хост-машина под управлением Windows, гипервизор VirtualBox, виртуальная машина с Fedora Linux (Sway), стандартные утилиты дистрибутива.

4 Выполнение лабораторной работы

Запускаем emacs в терминальном режиме: „emacs -nw lab07.sh“.

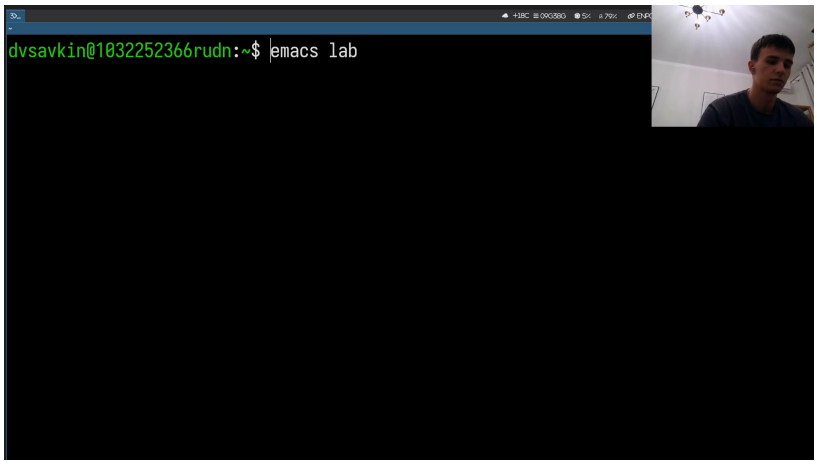


Рисунок 4.1: Запускаем emacs в терминальном режиме: „emacs -nw lab07.sh“

Вводим текст скрипта и сохраняем: „Ctrl+x“, „ctrl+s“.

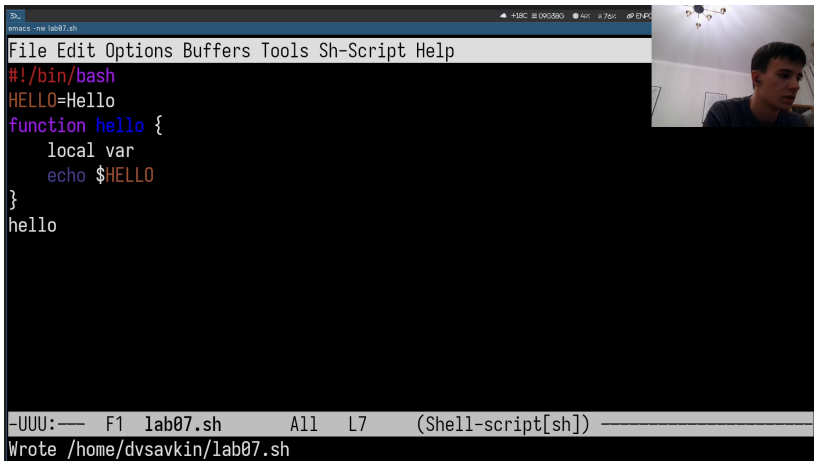


Рисунок 4.2: Вводим текст скрипта и сохраняем: „Ctrl+x“, „ctrl+s“

Выделяем строку („ctrl+пробел“, „ctrl+e“), копируем в конец файла: „alt+w“, „ctrl+y“.

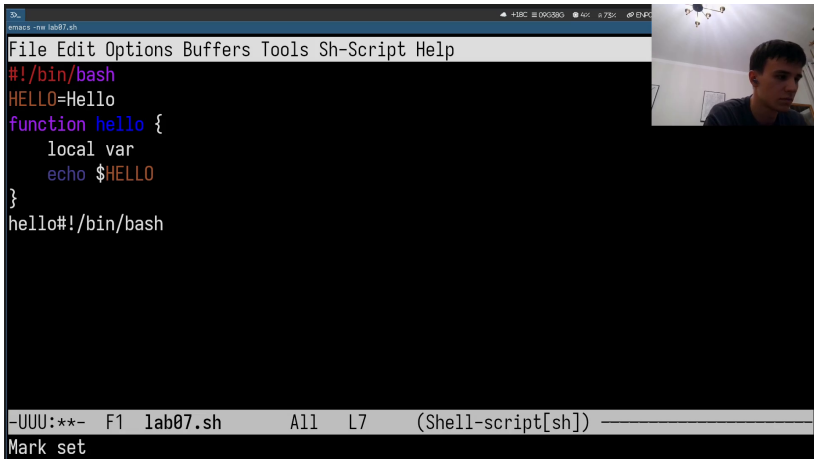


Рисунок 4.3: Выделяем строку („ctrl+пробел“, „ctrl+e“), копируем в конец файла: „alt+w“, „ctrl+y“

Вырезаем фрагмент вместо копирования: „ctrl+w“, вставляем: „ctrl+y“.

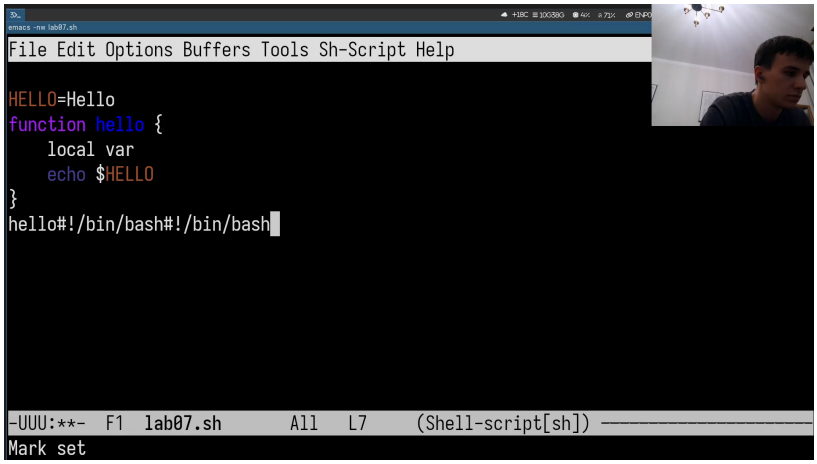


Рисунок 4.4: Вырезаем фрагмент вместо копирования: „ctrl+w“, вставляем: „ctrl+y“

Разбираем фрейм на 4 окна: „ctrl+x, 3“, затем в каждой половине „ctrl+x, 2“.

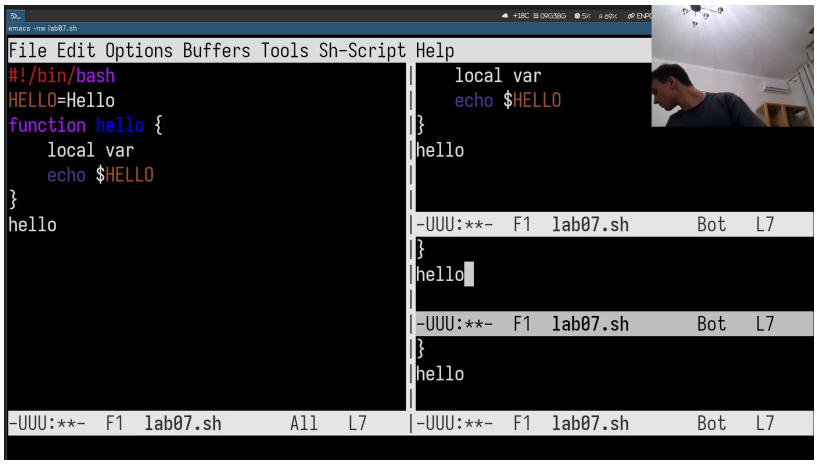


Рисунок 4.5: Разбираем фрейм на 4 окна: „ctrl+x, 3“, затем в каждой половине „ctrl+x, 2“

Возвращаемся к одному окну („ctrl+x, 1“), переходим по буферу: „alt-x end-of-buffer“, „alt+x beginning-of-buffer“.

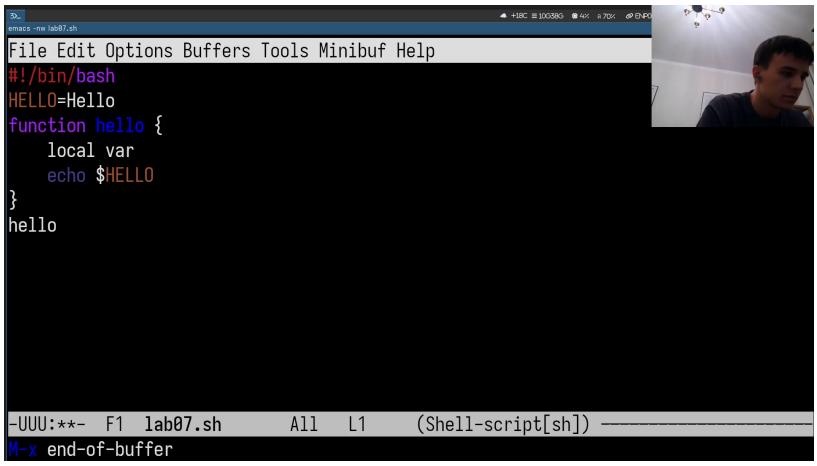


Рисунок 4.6: Возвращаемся к одному окну („ctrl+x, 1“), переходим по буферу: „alt-x end-of-buffer“, „alt+x beginning-of-buffer“

Отменяем тестовые правки: „ctrl+/“.

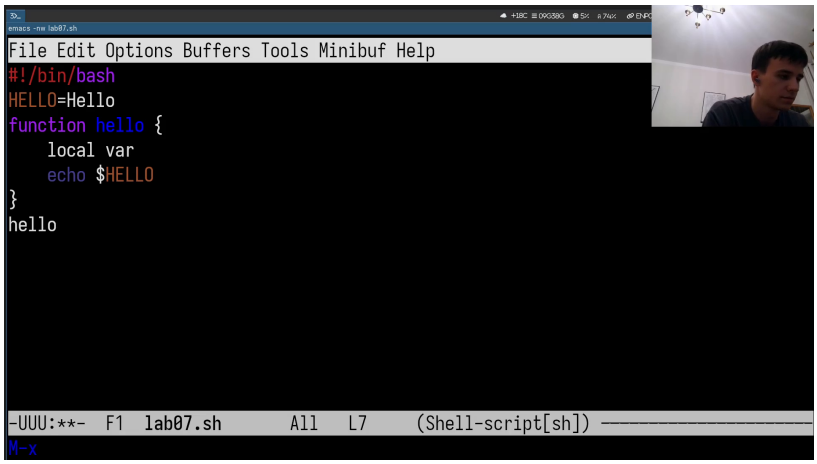


Рисунок 4.7: Отменяем тестовые правки: „ctrl+/“

Открываем список буферов: „ctrl+x, ctrl+b“, переключаемся между окнами: „ctrl+x, o“.

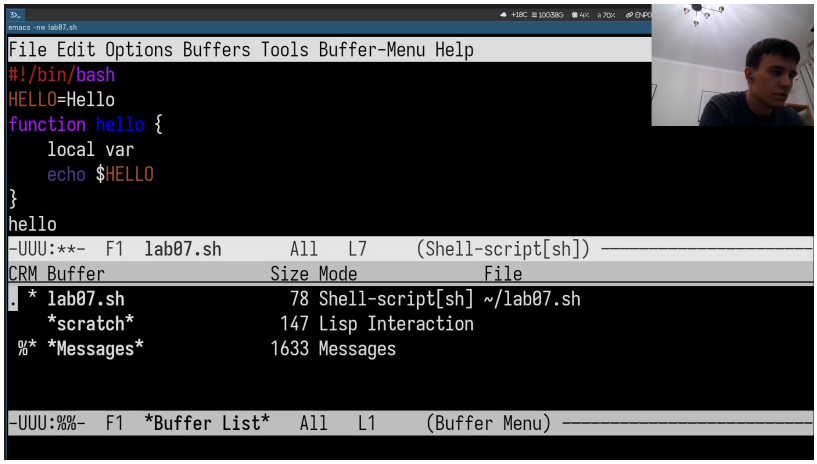


Рисунок 4.8: Открываем список буферов: „ctrl+x, ctrl+b“, переключаемся между окнами: „ctrl+x, o“

Запускаем поиск с заменой: „alt+x, query-replace“, меняем „HELLO“ на „HELLO2“.

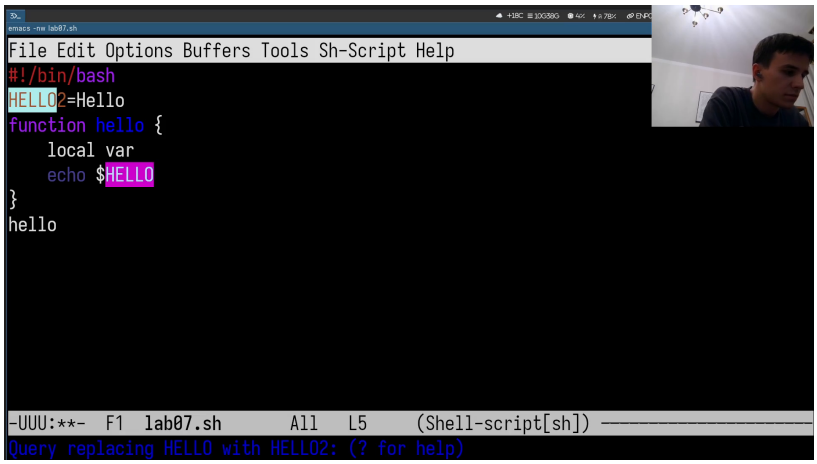


Рисунок 4.9: Запускаем поиск с заменой: „alt+x, query-replace“, меняем „HELLO“ на „HELLO2“

Подтверждаем замену клавишей „!“: результат - „Replaced 2 occurrences“.

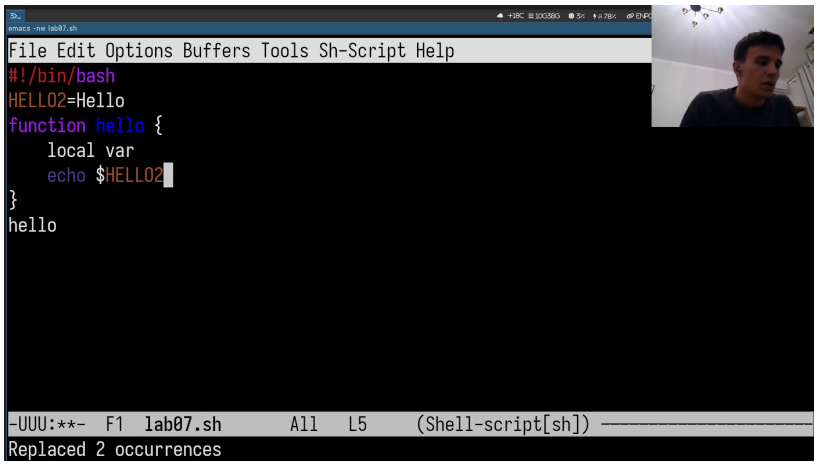


Рисунок 4.10: Подтверждаем замену клавишей „!“: результат - „Replaced 2 occurrences“

Проверяем результат поиском: „alt+s“, „o“, „HELLO“ - список совпадений в отдельном окне.

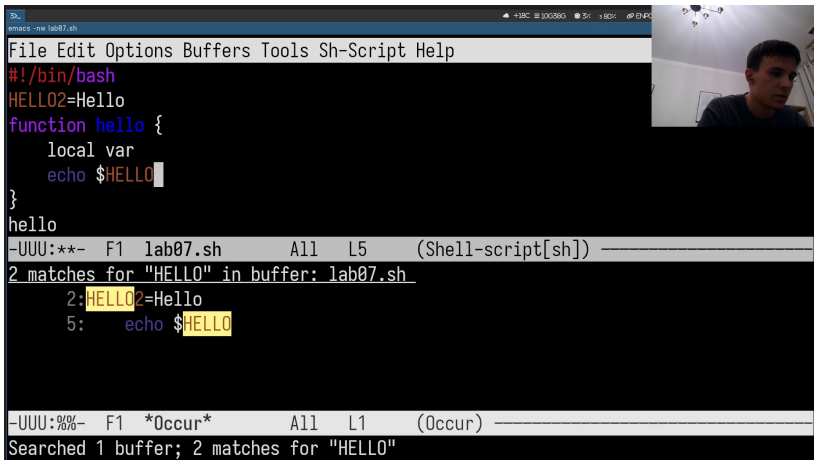


Рисунок 4.11: Проверяем результат поиском: „alt+s“, „o“, „HELLO“ - список совпадений в отдельном окне

5 Результаты

В ходе выполнения работы получены следующие объективные результаты: Освоена работа с Emacs: создание и сохранение файла, вырезание/копирование/вставка, отмена действий, буферы и окна, разбиение фрейма, поиск и поиск с заменой.

6 Обсуждение результатов

Работа с буферами и окнами Emacs подтвердила заявленную гибкость редактора для параллельной работы с несколькими файлами.

7 Заключение

Освоена работа с Emacs: создание и сохранение файла, вырезание/копирование/вставка, отмена действий, буферы и окна, разбиение фрейма, поиск и поиск с заменой.

Список литературы

1. *Free Software Foundation*. GNU Emacs Manual. — 2023.

Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте общую характеристику редактора emacs.

Расширяемый текстовый редактор со своим языком, работает в терминале и в графике, буферы, окна, фреймы, десятки режимов.

2. Что усложняет освоение emacs новичком?

Много сочетаний клавиш.

3. Дайте определение понятиям «буфер», «окно» своими словами.

Буфер - область памяти с содержимом файла. Окно - видимая часть фрейма с одним буфером.

4. Могут ли более 10 буферов отображаться в одном окне?

Нет, только один буфер.

5. Какие буферы создаются автоматически при запуске emacs?

„*scratch*“ и „*Messages*“.

6. Как ввести „C-c |“ и „C-c C-|“?

„C-c |“ - ctrl+C, затем „|“ без ctrl. „C-c C-|“ - ctrl+c, затем „|“ с зажатием ctrl.

7. Как разделить окно на 2 части?

„ctrl+x, 2“ - по горизонтали, „ctrl+x, 3“ - по вертикали.

8. Где хранятся настройки emacs?

В „~/.emacs“ или „~/.emacs.d/init.el“.

9. Какую функцию выполняет клавиша „<==“ и можно ли её переназначить?

Двигает курсор влево, переназначить можно через „global-set-key“.

10. Какой редактор удобнее - vi или emacs, и почему?

Для быстрого редактирования проще vi; emacs удобнее для долгой работы за счёт буферов, окон и расширяемости, но сложнее осваивается.